# Student Feedback Report

אוניברסיטת רייכמן

| | |
|---|---|
| Student Id | 213754476 |
| Exam Id | 16804481 |
| Exam Date | Wednesday, Feb 11, 2026 |
| Course Id | 20260000054110062610054020 0 |
| Course Name | אלגברה ליניארית א |
| Lecturer | דר כהן רן |

| Open question score | Original Exam Grade | Final Exam Grade |
|---|---|---|
| 50.00 | 50.00 | 50.00 |

## Summary

| Question number | Comments | Actual points | Max points |
|---|---|---|---|
| 1.1 | | 11.00 | 17.00 |
| 1.2 | נמק מעברים אלגבריים בפירוט | 8.00 | 8.00 |
| 2.1 | | 10.00 | 13.00 |
| 2.2 | | 9.00 | 12.00 |
| 3.1 | | 7.00 | 13.00 |
| 3.2 | | 3.00 | 12.00 |
| 4.1 | | 0 | 12.00 |
| 4.2.1 | | 2.00 | 5.00 |
| 4.2.2 | | 0 | 8.00 |
| 5.1 | | | 12.00 |
| 5.2 | | | 13.00 |

מספר מחברת: 2M

ת.ז: 213754476

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

# אלגברה ליניארית א' — מועד א' 2026

## אוניברסיטת רייכמן

מרצים: ד"ר רן כהן וד"ר יוסי שמאי.
משך הבחינה: 3 שעות.
חומר עזר: אין.

**לתשומת לבך, אין לכתוב בצידו השני של הדף! אין להשתמש במרקר!**

**הנחיות:**

לבחינה חמש שאלות. עליכם לענות בדיוק על ארבע מתוכן. משקל כל שאלה הוא 25 נקודות. אין בחירה בין סעיפים של אותה שאלה. **תשובות לא מנומקות לא יקבלו ניקוד. עליכם לצטט את כל התנאים לכל משפט או טענה. חל איסור מוחלט להסתמך על חומר שלא נלמד בקורס. בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה. אסור להפריד דפים מהשאלון! אין לרשום פתרונות במקומות שאינם מיועדים לכך! אין לרשום פתרונות מאחורי הדף! בהצלחה!**

301010932340
213754476
23

שאלה 1 **(25 נקודות)**

1.1 (17 נקודות)

1.1.1 (2 נקודות) תהי $A_1 \in M_{k\times k}(\mathrm{F})$ ותהיינה $A_2, A_3 \in M_{m\times n}(\mathrm{F})$.
נסחו את תכונת הדיסטריבוטיביות ביחס למטריצות $A_1, A_2, A_3$.

**פתרון:**

✗ שונו פי $A_1, A_2, A_3$ הגדרה אל מכנה הדיסטרי ואמר

הכל $A_1$ שלא אחרת ומאמר $A_2, A_3$ לא לתקון

$$(A_1 + A_2) + A_3 = A_1 + (A_2 + A_3)$$

11
(1.1)

1.1.2 (15 נקודות) הוכיחו שלכל $A \in M_{m\times n}(\mathrm{F}), B \in M_{n\times r}(\mathrm{F}), C \in M_{r\times \ell}(\mathrm{F})$ מתקיים $(AB)C = A(BC)$.

**פתרון:**

$ij \quad sk \quad kj$

יהיו $A \in M_{m\times n}(F), B \in M_{n\times r}(F), C \in M_{r\times \ell}(F)$

יש לנמק מדוע המטריצות בשאלה מוגדרות

נשים ש כי $AB \in M_{m\times r}$ גודל היא היא ומספר עמודות A שווה לגודל B

וגם $BC \in M_{n\times \ell}$ גודל היא היא ומספר שורות B שווה לגודל שורות C

$$[(AB)C]_{ij} \quad \sum_{k=1}^{r} [(AB)_{ik} C_{kj}] = \sum_{k=1}^{r} \sum_{s=1}^{n} [(A_{is} B_{sk})(C_{kj})] = \sum_{k=1}^{r} (A_{is}) \sum_{s=1}^{n} [B_{sk}(C)_{kj}]$$

נשתמש

לנמק מעברים אלגבריים בפירוט

$$= \sum_{s=1}^{n} A_{is} \sum_{k=1}^{r} [BC]_{kj} = [A(BC)]_{ij}$$

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

1.2 (8 נקודות) תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. נניח ש $A$ סימטרית ו $B$ אנטי־סימטרית.

הוכיחו ש $\det(A+B) = \det(A-B)$.

**פתרון:**

יהי $A, B \in M_n(\mathbb{R})$

הינו $A$ סימטרי או שקיים $A = \pm A^t$

הינו $B$ אנטי סימטרי שקיים $B^t = -B$

$$\det(A+B) \overset{\det(A)=\det(A^t)}{=} \det((A+B)^t) = \det(A^t+B^t) = \det(A-B)$$

8
(1.2)

נמק מעברים אלגבריים בפירוט

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

**שאלה 2 (25 נקודות)**

2.1 (13 נקודות) יהי $V$ מרחב וקטורי מעל השדה $\mathrm{F}$ ויהיו $v_1,\ldots,v_k \in V$.
הוכיחו ש $v_1,\ldots,v_k$ בת"ל אם ורק אם לכל $v \in \mathrm{Span}\{v_1,\ldots,v_k\}$ קיימים $\alpha_1,\ldots,\alpha_k \in \mathrm{F}$ **יחידים** כך ש $v = \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k$.

**פתרון:**

($\Leftarrow$) נניח $v_1,\ldots,v_k$ בת"ל אזי קיימים $\alpha_1,\ldots,\alpha_k \in F$

כך שיש $v \in Span\{v_1,\ldots,v_k\}$ עבורו $v = \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k$

נניח קיימים $\beta_1,\ldots,\beta_k \in F$ כך ש $v = \beta_1 v_1 \ldots \alpha_k v_k$

אז מתקיים

$$\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \ldots \beta_k v_k$$

$$v_1(\alpha_1 - \beta_1) + \ldots v_k(\alpha_k - \beta_k) = 0$$

היות וכל המקדמים הבמבין הקואורדינטי בבמבין יחיד אזי

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 - \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_k - \beta_k \end{pmatrix} = 0_F$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} = 0_F$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}$$ סתירה ליחידות.

10
(2.1)

($\Rightarrow$) נניח עבור $v \in Span\{v_1,\ldots,v_k\}$ קיימים $\alpha_1,\ldots,\alpha_k \in F$ יחידים כך ש $v = \alpha_1 v_1 \ldots \alpha_k v_k$

כלומר בבסיס הבמבין היחיד הינו הקואורדינטי כך שעבור

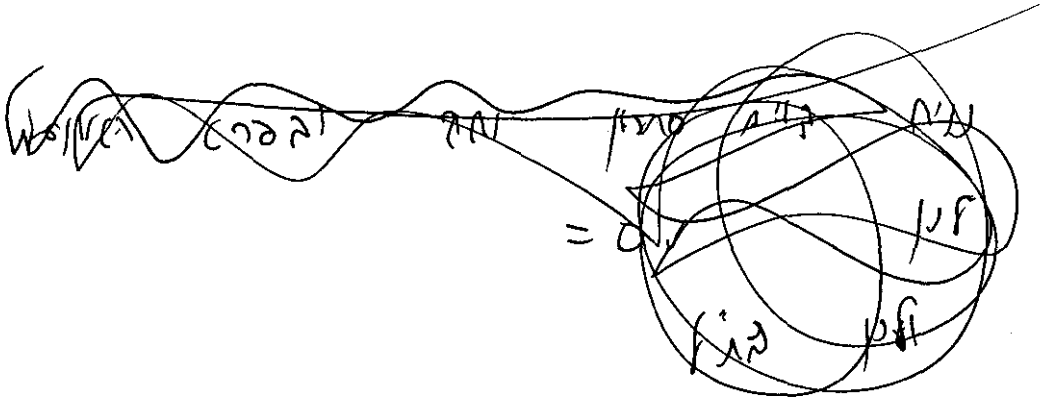
$v = \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k$

$0_V = \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k$ לשתי

מלא $\alpha_1 = \ldots = \alpha_k = 0_F$ הבמבין היחיד

מדוע יש פתרון טריוויאלי? מהו? מדוע הוא היחיד? פתרון למה? מה הנחת?
מה הוכחת? פתרון בכיוון אבל לא מנומק דיו

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)



det ≠ 0 הפוכה

rank = n = 4

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

2.2 (12 נקודות) נביט במטריצה $A \in M_4(\mathbb{Z}_5)$ המוגדרת על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

חשבו את $A^{-1}$ או הוכיחו ש $A$ אינה הפיכה.

**פתרון:**

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \to R_4 + 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 4 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_4 \to R_4 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_2]{R_1 \to R_1 + 3R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + 4R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 + 4R_4]{R_2 \to R_2 + 4R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 3 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \to R_3 + 2]{\cancel{R_2 \leftrightarrow R_3}} \left(\right.$$

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_2 \to R_2 + R_3]{R_1 \to R_1 + 2R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_4 \to R_4 + 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 4 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \to R_4 + R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_4]{R_1 \to R_1 + 2R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_4]{R_2 \to R_2 + 4R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 4 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to 2R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**סעויות חישוב**

**לא לשכוח שעובדים מעל השדה הסופי זד חמש**

A הפנרה (ני)

**+9**

**(2.2)**

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

**שאלה 3 (25 נקודות)**

3.1 (13 נקודות) יהי $a \in \mathbb{R}$ ונסתכל על המערכת הליניארית הבאה במשתנים $x, y, w, z$

$$\begin{cases} x + y + w = 0 \\ 4x + (a+4)y + (a^2+a)w = 1 \\ 3x + 3y + (a^2-1)w = 1 \\ x + y + w + az = 0 \end{cases}$$

שאר סעיפים

קבעו עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ למערכת אין פתרונות, עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ למערכת יש אינסוף פתרונות, ועבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ למערכת קיים פתרון יחיד.

**פתרון:**

7
(3.1)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & a+4 & a^2+a & 0 & 1 \\ 3 & 3 & a^2-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_4 \to R_4 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & a+4 & a^2+a & 0 & 1 \\ 3 & 3 & a^2-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \end{array}\right)$$

אין פה פתרון מסודר שמסביר מתי יש פתרון ומתי אין פתרון ולמה

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 - 4R_1]{R_3 \to R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & a^2+a-4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \end{array}\right)$$

אין פה נימוק לכך

• לנערכת אם $a = \pm 2$

$R_3$ $\begin{cases} w(a^2-4) = 1 \\ w(a-2)(a+2) = 1 \\ a=2 \quad a=-2 \end{cases}$

$0 \neq 1 \to$ שונה סתירה

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2-4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \end{array}\right)$$

• לנערכת אומטל פרוש כאשר $a=0$

• הסבון היחיד אינו כאשר $a \neq 0$

$a = \sqrt{3}$

עד נפנק עבור $a \neq 0$:

$$\xrightarrow[a \neq 0]{R_1 \to R_1 - a^{-1}R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2-4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ ay + aw = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{a^2-4} \\ (a^2-4)w = 1 \Rightarrow w = \frac{1}{a^2-4} \\ az = 0 \Rightarrow z = 0 \quad (a \neq 0) \end{cases}$$

$w = \frac{1}{a^2-4}$

$ay + a\left(\frac{1}{a^2-4}\right) = 0$

$ay = -\frac{a}{a^2-4}$

$y = -\frac{1}{a^2-4}$

$/ \cdot a^{-1} \quad a \neq 0$

אין קביעה מה קורה עבור אי שאינו 2 או 2- או 0

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

3.2 (12 נקודות) יהי $V$ מרחב וקטורי מעל השדה $\mathbb{F}$, יהי $W$ תת־מרחב של $V$, ויהיו $u_1,\ldots,u_k \in V$.
נניח ש $u_1,\ldots,u_k$ בלתי תלויים מודולו $W$, כלומר, לכל $\alpha_1,\ldots,\alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש $\alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_k u_k \in W$ מתקיים $\alpha_1 = \ldots = \alpha_k = 0_{\mathbb{F}}$.
יהיו $w_1,\ldots,w_k \in W$. הוכיחו ש

$$\mathrm{Span}\{\overbrace{u_1 + w_1,\ldots,u_k + w_k}^{U+W}\} \cap W = \{0_V\}$$

3
(3.2)

**פתרון:**

יהי $V$ נ"ו על $F$ ויהיו $u, v$ נ"ל על $V$. ✗

$u_1,\ldots,u_k \in V$ ו"ל ונגדו $W$ קיימים $\alpha_1,\ldots,\alpha_k \in F$

כך ש $\alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_k u_k \in W$ $\quad \mathrm{Span}\{u_1,\ldots,u_k\} \in W$

ביטוי חסר משמעות מתמטית

$(\Leftarrow)$ נניח $\mathrm{Span}\{u_1+w_1,\ldots,u_k+w_k\} \cap W \subseteq \{0_V\}$

$\alpha_1,\ldots,\alpha_k \in F$ יהיו כך ש $(u_1+w_1)\alpha_1 + \ldots (u_k+w_k)\alpha_k = 0_V$

אפשר פשוט שהסקלרים יהיו אפס

$u_1\alpha_1 + w_1\alpha_1 + \ldots + u_k\alpha_k + w_k\alpha_k = 0_V$

$w_1\alpha_1 + \ldots w_k\alpha_k = u_1\alpha_1 + \ldots + u_k\alpha_k$ ✗

זה לא נתון

הנ"ל ונתון $u_1 \ldots u_k$ ב"ל הנתון היחיד התנאים הינו האיפוס.

לכן $0_V \in \mathrm{Span}\{u_1+w_1,\ldots,u_k+w_k\}$ ✗

$0_V \in W$ ✗ הנ"ל ותנאי בתרגיל קיים רק לאחר האפס ולכן קיים שם בוודאות.

$(\Rightarrow)$ אותה נניח $\mathrm{Span}\{u_1+w_1,\ldots,u_k+w_k\} \cap W \subseteq \{0_V\}$

יהיו $\alpha_1,\ldots,\alpha_k$ כך ש $(w_1+u_1)\alpha_1 + \ldots + (u_k+w_k)\alpha_k = 0_V$

אם מתחילים מוקטור האפס ומוכיחים שהוא וקטור האפס , לא עושים כלום

$w_1\alpha_1 + u_1\alpha_1 + \ldots + (\alpha_k + w_k\alpha_k = 0_V$

$w_1\alpha_1 + \ldots + w_k\alpha_k = -u_1\alpha_1 - u_k\alpha_k$

הנ"ל $u_1,\ldots,u_k$ ב"ל ולכן

$w_1\alpha_1 + \ldots + w_k\alpha_k = \underbrace{0_V} = u_1\alpha_1 + \ldots + \alpha_k u_k$

$\mathrm{Span}\{w_1,\ldots,w_k\} \in 0_V$ , $\mathrm{Span}\{u_1,\ldots,u_k\} + \mathrm{Span}\{w_1,\ldots,w_k\} \in 0_V$

$W$ תת מ' על $V$ לכן וקטור האפס חייב להיות בו

$\mathrm{Span}\{w_1+u_1,\ldots,w_k+u_k\} \cap \underset{0_V \in W}{W} \subseteq \{0_V\}$

$0_V \in \mathrm{Span}$

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

**שאלה 4 (25 נקודות)**

4.1 (12 נקודות) תהי $P \in M_{r\times m}(F)$ ותהי $A \in M_{m\times n}(F)$. נניח ש $P$ הפיכה משמאל.
הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: המערכות ההומוגניות $A\vec{x} = \vec{0}$ ו $(PA)\vec{x} = \vec{0}$ הן שקולות.

**פתרון:**

$(PA)_{ij} = \sum_{k=0} P_{ik} A_{jk}$

$(PA)\vec{x}$

$P\vec{x}A\vec{x} = P\vec{x}\cdot 0 = 0$

$(PA)(c_1, \dots c_m)$

$P(c_1 \dots, c_m)$

נשים מ כי PA גוררת היא $P \in M_{m\times m}(F)$

$A(c_1, \dots c_m)P(c_1, \dots, c_m) \overset{A\vec{x}=\vec{0}}{=} \vec{0}\, P(c_1, \dots, c_m)$

הן P הפוכה לשמאל

$P(c_1, \dots c_m)\cdot\vec{0} = P(c_1 \dots c_m)\cdot A(c_1, \dots c_m)$

$PA(c_1, \dots, c_m) = \vec{0}$

לא ברור מה כתוב כאן

0
(4.1)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

$\dim(U\cap W)$

$\dim(U+W) \le \dim V$

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

4.2 (13 נקודות) יהי $V$ מרחב וקטורי נוצר סופית מעל השדה F ויהיו $U, W$ תתי־מרחבים של $V$. נניח ש

**על מנת להשתמש במשפט המימדים צריך להראות ש U+W נוצר סופית**

$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U\cap W)$ $\dim(\mathrm{U}+\mathrm{W}) = 1 + \dim W$

$1 + \cancel{\dim W} = \dim U + \cancel{\dim W} - \dim(U\cap W)$

$1 = \dim U - \dim(U\cap W)$

$\dim(U\cap W) = \dim U - 1$

4.2.1 (5 נקודות) הוכיחו שקיים וקטור $u \in U$ כך ש $u \notin W$.

4.2.2 (8 נקודות) הוכיחו ש

$$U + W = \mathrm{Span}\{u\} + W$$

**פתרון:**

4.21) נסמן $\dim W = n$

אז קיימים $w_1, \dots, w_n$ מאורים ע"ל $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ קיימים **אז** **תמיד קיימים כאלו**

כך ש $w_1\alpha_1 + \dots + w_k\alpha_k = 0_V$

יהי $u \in U$ עניין ש $u \in W$ נלמד $u \in \mathrm{Span}\{w_1, \dots, w_n\}$

אזי מתקיים $u\beta_1 = w_1\alpha_1 + \dots + w_n\alpha_n$ ?

$w_1\alpha_1 = u\beta_1 - \dots - w_n\alpha_n$ **בכפל בסקלר הסקלר תמיד מצד שמאל**

$w_1 \in \mathrm{Span}(u_1, w_2, \dots w_n)$

**2 (4.2.1)**

נרוץ ע $\mathrm{Span}\{u, w_1, \dots, w_n\}$ מה ה dim הינו $\dim(U+W)$

**בלאגן גדול**

לפנינו $1 + \dim W = 1 + n$ $\dim = n \Leftarrow \mathrm{Span}\{w_1, \dots w_k\} = w_1 \in \mathrm{Span}\{u_1, w_2 \dots w_k\}$. הוכנו

קרוא n כ"ל $1 + n \ge n$ אפשרי כה לכן של"ל לכן $u \notin W$ לכן $u \notin W$.

4.22) $(\Leftarrow)$ $U \subseteq \mathrm{Span}(u) + W$

**שוב, תמיד קיימים כאלו**

**באיזו קבוצה**

יהיו $u_1, \dots, u_k \in U$ כך ש קיימות $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ סקלרים כך ש

$\alpha_1(u_1 + w_1) + \dots \alpha_k(u_k + w_k) = 0_V$

$\alpha_1 u_1 + \alpha_1 w_1 + \dots \alpha_k u_k + \alpha_k w_k = 0_V$

$\alpha_1 u_1 + \alpha_k u_k + \dots w_k\alpha_k + w_1\alpha_1 = 0_V$

$u \in \mathrm{Span}\{u_1, \dots u_k\}$

$w \in \mathrm{Span}\{w_1, \dots w_k\}$

**0 (4.2.2)**

$\mathrm{Span}\{u + w\} = \mathrm{Span}\{u\} + W$

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

**שאלה 5 (25 נקודות)**

5.1 (12 נקודות) תהי המטריצה האנטי־אלכסונית $A \in M_{2026}(\mathbb{R})$ המוגדרת על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \cdots & 3 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 2026 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

חשבו את $\det(A)$.

**פתרון:**

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

5.2 (13 נקודות) נסתכל על $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
קיים תת־מרחב לא טריוויאלי $W$ של $\mathbb{C}$ (כלומר $W$ אינו $\{0\}$ או $\mathbb{C}$) כך ש

$$\{i \cdot w \colon w \in W\} \subseteq W$$

**פתרון:**

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)